PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

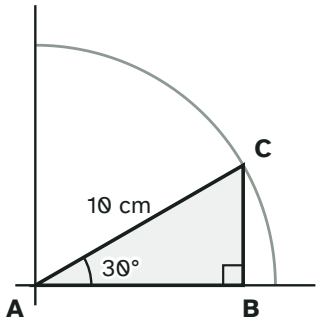
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · COSINUS ET SINUS DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : cosinus = $\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ et sinus = $\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$.

1 Le triangle ABC est rectangle en B, avec AC = 10 cm et un angle de 30° en A. Quel est le côté adjacent à l'angle de 30° ? Quel est le côté opposé ? APP

Côté adjacent : [AB] ; côté opposé : [BC].



2 Sachant que sin 30° = 0,5, calcule la longueur BC. RÉA

BC = 10 × sin 30° = 10 × 0,5 = 5 cm

3 Calcule la longueur AB, arrondie au millimètre. RÉA

AB = 10 × cos 30° ≈ 8,7 cm

RAPPEL 2 · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à $2 \times \pi \times R$.

4 Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 1 dm, arrondi au centième. RÉA

$2 \times \pi \times 1 \approx 6{,}28$ dm

5 Quelle est la longueur d'un demi-cercle de rayon 1 dm ? Donne la valeur exacte. RÉA

π dm, soit environ 3,14 dm

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Dans un tableau de proportionnalité, on calcule une quatrième proportionnelle par un produit en croix : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, alors $x = \frac{b \times c}{a}$.

6 Un angle de 180° correspond à un demi-tour. À quelle fraction de tour correspond un angle de 60° ? ANA

$\frac{60}{180} = \frac{1}{3}$ de demi-tour, soit $\frac{1}{6}$ de tour.

7 Complète le tableau de proportionnalité. RÉA

Angle (en degrés)	180	90	60	45
Fraction de demi-tour	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

RAPPEL 4 · POINTS SYMÉTRIQUES

Le symétrique du point M$(x\,;y)$ par rapport à l'axe des abscisses est M'$(x\,;-y)$; par rapport à l'axe des ordonnées, M''$(-x\,;y)$; par rapport à l'origine, M'''$(-x\,;-y)$.

8 Donne les coordonnées des symétriques du point M(0,6 ; 0,8) par rapport à l'axe des abscisses, puis par rapport à l'origine. APP

(0,6 ; –0,8) et (–0,6 ; –0,8)

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $0{,}6^2 + 0{,}8^2$. RÉA

$0{,}36 + 0{,}64 = 1$

2 Calcule $1 - 0{,}5^2$. RÉA

0,75

3 Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale. RÉA

0,75

4 Calcule $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$ et simplifie le résultat. RÉA

$\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

5 Calcule $\pi - \frac{\pi}{4}$. RÉA

$\frac{3\pi}{4}$

6 Le périmètre d'un cercle de rayon 1 est égal à... APP

2π, soit environ 6,28

7 Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 1 m et un angle aigu mesure 60°. Sachant que cos 60° = 0,5, calcule la longueur du côté adjacent à cet angle. RÉA

$1 \times 0{,}5 = 0{,}5$ m

8 Quel est le symétrique du point A(0,5 ; 0,9) par rapport à l'axe des ordonnées ? APP

(−0,5 ; 0,9)

9 Combien de degrés mesure un tour complet ? un quart de tour ? APP

360° et 90°

10 Une roue de rayon 1 m fait un demi-tour sans glisser. Quelle distance parcourt-elle (valeur exacte) ? ANA

π m

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Calcule $2 \times 3{,}14$.

6,28

2 Calcule la moitié de 3,14.

1,57

3 Calcule $\dfrac{180}{6}$.

30

4 Calcule $\dfrac{180}{4}$.

45

5 Calcule $0{,}5^2$.

0,25

6 Calcule $1 - 0{,}36$.

0,64

7 Calcule $\sqrt{0{,}64}$.

0,8

8 Combien de degrés mesure un demi-tour ?

180°

9 Un angle aigu mesure moins de... degrés.

90°

10 Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit ?

L'hypoténuse

11 Complète : dans un triangle rectangle, cos = $\dfrac{\ldots}{\text{hypoténuse}}$.

côté adjacent

12 Quel est le symétrique du point (3 ; 2) par rapport à l'axe des abscisses ?

(3 ; –2)

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Quel est le rayon du cercle trigonométrique ?

1

2 Quel est le périmètre du cercle trigonométrique ?

2π

3 Dans quel sens tourne-t-on sur le cercle trigonométrique quand on enroule les réels positifs ?

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens direct).

4 Quelle longueur d'arc correspond à un demi-tour sur le cercle trigonométrique ?

π

5 Quelle longueur d'arc correspond à un quart de tour ?

$\frac{\pi}{2}$

6 Combien de degrés mesure un angle de π radians ?

180°

7 Combien de degrés mesure un angle de $\frac{\pi}{2}$ radians ?

90°

8 Calcule $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}$.

π

9 Calcule $2\pi - \frac{\pi}{2}$.

$\frac{3\pi}{2}$

10 Calcule $\frac{\pi}{4} \times 2$.

$\frac{\pi}{2}$

11 Calcule $\frac{360}{12}$.

30

12 Calcule 3×60.

180

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis 60° en radians.

$\frac{\pi}{3}$

2 Convertis 45° en radians.

$\frac{\pi}{4}$

3 Convertis 30° en radians.

$\frac{\pi}{6}$

4 Convertis $\frac{2\pi}{3}$ rad en degrés.

120°

5 Convertis $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés.

135°

6 Le point M est l'image du réel x. Quel réel a pour image le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses ?

$-x$

7 Quel réel est associé à $\frac{\pi}{6}$ par la relation $\pi - x$?

$\frac{5\pi}{6}$

8 Quel réel est associé à $\frac{\pi}{3}$ par la relation $\pi + x$?

$\frac{4\pi}{3}$

9 Les réels x et $x + 2\pi$ ont-ils la même image sur le cercle ?

Oui (un tour complet).

10 Quel est le réel compris entre 0 et 2π qui a la même image que $-\frac{\pi}{2}$?

$\frac{3\pi}{2}$

11 Calcule $\pi - \frac{\pi}{6}$.

$\frac{5\pi}{6}$

12 Calcule $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$.

$\frac{\pi}{6}$

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Donne $\cos 0$ et $\sin 0$.

1 et 0

2 Donne $\cos \frac{\pi}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{2}$.

0 et 1

3 Donne $\cos \pi$.

-1

4 Donne $\cos \frac{\pi}{3}$.

$\frac{1}{2}$

5 Donne $\sin \frac{\pi}{6}$.

$\frac{1}{2}$

6 Donne $\cos \frac{\pi}{4}$.

$\frac{\sqrt{2}}{2}$

7 Le point M du cercle trigonométrique a pour coordonnées (0,6 ; 0,8). Quel est le cosinus du réel associé ?

0,6

8 Peut-on avoir $\sin x = 1{,}2$? Pourquoi ?

Non, car $-1 \leq \sin x \leq 1$.

9 Calcule $\cos^2 x + \sin^2 x$.

1

10 Le cosinus d'un réel est-il positif ou négatif quand son image est à gauche de l'axe des ordonnées ?

Négatif

11 Calcule $0{,}8^2$.

0,64

12 Calcule $\sqrt{0{,}36}$.

0,6

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Complète : $\cos(-x) = \ldots$

$\cos x$

2 Complète : $\sin(-x) = \ldots$

$-\sin x$

3 Complète : $\sin(\pi - x) = \ldots$

$\sin x$

4 Complète : $\cos(\pi - x) = \ldots$

$-\cos x$

5 Complète : $\cos(\pi + x) = \ldots$

$-\cos x$

6 Complète : $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \ldots$

$\sin x$

7 Donne $\sin \frac{5\pi}{6}$.

$\frac{1}{2}$

8 Donne $\cos \frac{2\pi}{3}$.

$-\frac{1}{2}$

9 Donne $\sin(-\frac{\pi}{2})$.

-1

10 On sait que $\cos x = 0{,}6$ et que $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Calcule $\sin x$.

$0{,}8$

11 Convertis 150° en radians.

$\frac{5\pi}{6}$

12 Convertis $\frac{\pi}{12}$ rad en degrés.

15°

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est la période de la fonction sinus ?

2π

2 Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ?

1

3 Pour quel réel de $[0\,;2\pi]$ la fonction sinus atteint-elle son minimum ?

$\frac{3\pi}{2}$

4 Calcule $\sin(x+2\pi)-\sin x$.

0

5 Complète : $\cos x = \sin(x+\ldots)$.

$\frac{\pi}{2}$

6 Par quelle translation passe-t-on de la courbe du sinus à celle du cosinus ?

Une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche.

7 Sur $[0\,;\pi]$, la fonction sinus est-elle positive ou négative ?

Positive

8 Combien de fois la courbe du sinus coupe-t-elle l'axe des abscisses sur $[0\,;2\pi]$?

3 fois (en 0, π et 2π)

9 Donne $\sin\ \frac{3\pi}{2}$.

-1

10 Donne $\cos\ 2\pi$.

1

11 Convertis 270° en radians.

$\frac{3\pi}{2}$

12 Calcule $\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{3}$.

π

ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

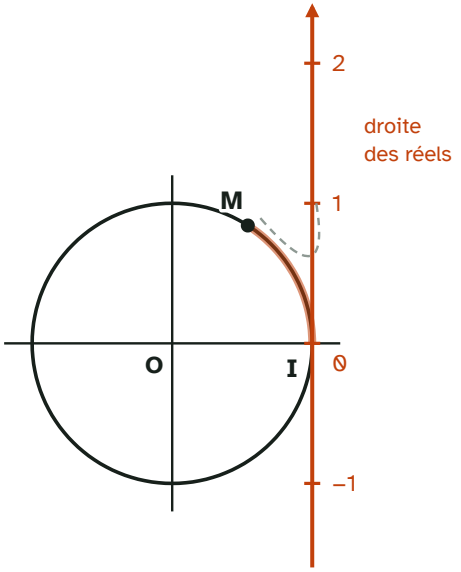
Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Un chaudronnier enroule un feuillard (une bande de tôle mince) autour d'un mandrin cylindrique de rayon 1 dm. Le feuillard est gradué en décimètres. Sa graduation 0 est posée au point I du mandrin, puis il s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On représente la section du mandrin par un cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère.



I Faire un tour

1 Calcule la longueur de feuillard nécessaire pour faire exactement un tour (valeur exacte, puis arrondie au centième). RÉA

$2 \times \pi \times 1 = 2\pi \approx 6{,}28$ dm

2 Quelle longueur faut-il pour faire un demi-tour ? un quart de tour ? trois quarts de tour ? Donne les valeurs exactes. RÉA

π dm ; $\frac{\pi}{2}$ dm ; $\frac{3\pi}{2}$ dm

3 Sur la figure, la graduation 1 est arrivée au point M. Un tour complet, soit 360°, correspond à une longueur de 2π. Calcule la mesure de l'angle IÔM en degrés, arrondi au dixième. RÉA ANA

$\frac{360 \times 1}{2\pi} \approx 57{,}3°$

DÉFINITION · RADIAN

Sur un cercle de rayon 1, l'angle qui intercepte un arc de longueur 1 mesure **1 radian** (1 rad). La mesure en radians d'un angle est donc égale à la longueur de l'arc intercepté sur le cercle de rayon 1.

ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

II Passer des degrés aux radians

4 Un demi-tour mesure 180°. Combien mesure-t-il en radians ? APP

π rad

5 Complète le tableau de proportionnalité (valeurs exactes). RÉA

Angle en degrés	180	90	60	45	30	**360**
Angle en radians	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	2π

III Enrouler plus loin

6 La graduation 8 du feuillard dépasse-t-elle un tour complet ? Justifie. ANA

Oui, car $8 > 2\pi \approx 6{,}28$.

7 De quelle longueur dépasse-t-elle le point I après un tour (arrondie au centième) ? RÉA

$8 - 2\pi \approx 1{,}72$ dm

8 Les graduations $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2} + 2\pi$ arrivent-elles au même point du cercle ? Justifie. ANA VAL

Oui : on ajoute un tour complet, on revient au même point.

9 Le chaudronnier enroule maintenant le feuillard dans l'autre sens, à partir de I. Comment repérer les graduations par des nombres pour distinguer les deux sens d'enroulement ? ANA COM

On utilise des nombres négatifs : –1, –2… Le sens inverse des aiguilles d'une montre correspond aux réels positifs, l'autre sens aux réels négatifs.

COURS 1

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

I. Cercle trigonométrique

DÉFINITION · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

Le plan est muni d'un repère orthonormé d'origine O. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O, de rayon **égal à 1**, orienté dans **le sens inverse des aiguilles d'une montre** (sens direct).

Son périmètre est égal à 2π.

II. Enroulement et radian

DÉFINITION · IMAGE D'UN NOMBRE RÉEL

On enroule la droite des réels autour du cercle trigonométrique, en plaçant 0 au point I(1 ; 0). Chaque réel x vient se placer sur un point M du cercle, appelé **l'image du réel x**.

Si $x > 0$, on tourne dans **le sens direct** ; si $x < 0$, on tourne dans **le sens indirect**.

Les réels x et $x + 2\pi$ ont **la même image**, car on fait un tour complet de plus.

DÉFINITION · RADIAN

La mesure en **radians** de l'angle IÔM est égale à **la longueur de l'arc IM** sur le cercle trigonométrique.

EXEMPLE 1

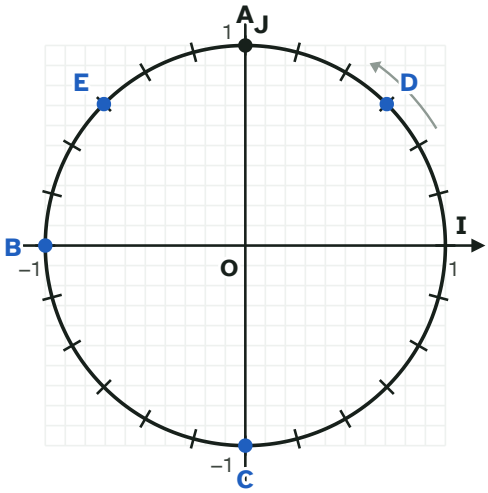


Les trous d'une bride sont repérés sur un cercle de rayon 1 dm, centré en O, par la longueur d'arc mesurée à partir du point I, dans le sens direct. On a placé le trou A, repéré par le réel $\frac{\pi}{2}$.

1 Place sur le cercle les points B, image de π, C, image de $-\frac{\pi}{2}$, D, image de $\frac{\pi}{4}$, E, image de $\frac{3\pi}{4}$. RÉA

2 Le trou F est repéré par le réel $\frac{5\pi}{2}$. Avec quel trou est-il confondu ? Justifie. ANA VAL

Avec A, car $\frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$: on fait un tour de plus.



III. Degrés et radians

PROPRIÉTÉ · CONVERSION

La mesure en degrés et la mesure en radians d'un angle sont **proportionnelles** : 180° correspond à π **radians**.

Pour convertir : angle en radians = $\frac{\text{angle en degrés} \times \pi}{180}$ et angle en degrés = $\frac{\text{angle en radians} \times 180}{\pi}$.

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

EXEMPLE 2



Une cintreuse de tubes est programmée en radians. Le dessin indique les angles de cintrage en degrés : 90°, 135° et 30°. La notice de la machine donne aussi un angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad.

1 Convertis en radians les angles de 90°, 135°, 30°. RÉA

$$90° = \frac{90 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{2} \text{ rad ; } 135° = \frac{135 \times \pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ rad ; } 30° = \frac{30 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

2 Convertis en degrés l'angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad. RÉA

$$\frac{2\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 120°$$

IV. Images de réels associés

PROPRIÉTÉ · POINTS ASSOCIÉS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

- L'image de $-x$ est **le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses** (angles opposés).
- L'image de $\pi - x$ est **le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées** (angles supplémentaires).
- L'image de $\pi + x$ est **le symétrique de M par rapport à l'origine O**.
- L'image de $\frac{\pi}{2} - x$ est **le symétrique de M par rapport à la droite d'équation $y = x$** (angles complémentaires).
- L'image de $\frac{\pi}{2} + x$ s'obtient **en tournant d'un quart de tour** à partir de M.

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

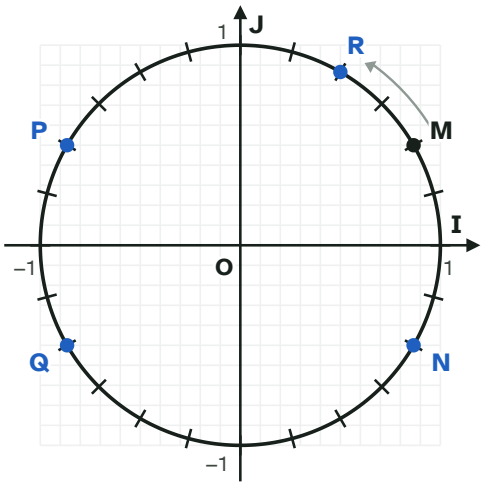
55 min

EXEMPLE 3



Sur la bride, le trou M est repéré par le réel $\frac{\pi}{6}$. Les autres trous sont placés de façon symétrique.

1 Place les points N, P, Q et R, images respectives des réels $-\frac{\pi}{6}$, $\pi-\frac{\pi}{6}$, $\pi+\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. RÉA



2 Écris chacun de ces réels sous la forme d'une seule fraction de π. RÉA

$-\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}$; $\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$; $\pi+\frac{\pi}{6}=\frac{7\pi}{6}$; $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$

3 Quelle symétrie transforme M en N ? M en P ? M en Q ? ANA

Symétrie par rapport à l'axe des abscisses ; par rapport à l'axe des ordonnées ; par rapport à l'origine O.

ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

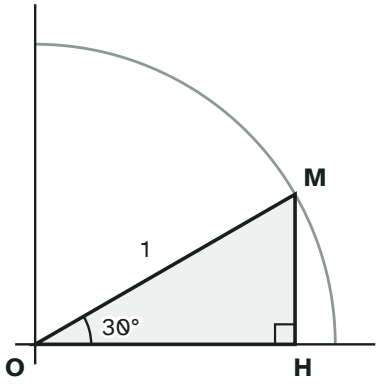
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une bride doit être percée de trous répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm. Pour programmer la perceuse, le technicien place l'origine O d'un repère au centre de la bride ; une unité représente 1 dm. Le premier trou M est placé sur le cercle, de sorte que l'angle IÔM mesure 30°. H est le pied de la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M.



I Calculer les coordonnées d'un point du cercle

1 Le triangle OHM est rectangle en H. Quelle est la longueur de son hypoténuse ? APP

OM = 1 (rayon du cercle).

2 Calcule OH et HM à l'aide du cosinus et du sinus de l'angle de 30°, arrondis au centième. RÉA

OH = 1 × cos 30° ≈ 0,87 et HM = 1 × sin 30° ≈ 0,5

3 Déduis-en les coordonnées du point M. ANA

M(0,87 ; 0,5)

4 Même question pour un point P du cercle tel que IÔP = 60°. RÉA

P(0,5 ; 0,87)

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS D'UN RÉEL

Si M est le point du cercle trigonométrique image du réel x, son abscisse est appelée **cosinus de x** (notée $\cos x$) et son ordonnée **sinus de x** (notée $\sin x$).

II Utiliser la définition

5 Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$. Donne $\cos \frac{\pi}{6}$ et $\sin \frac{\pi}{6}$ (valeurs arrondies au centième). APP

$\cos \frac{\pi}{6} \approx 0{,}87$ **et** $\sin \frac{\pi}{6} \approx 0{,}5$

6 Calcule $OH^2 + HM^2$. Quel théorème permettait de prévoir ce résultat ? RÉA ANA

$0{,}87^2 + 0{,}5^2 \approx 1$ **; le théorème de Pythagore :** $OH^2 + HM^2 = OM^2 = 1$.

ACT 2

Le cercle de perçage de la bride

Objectif : découvrir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

50 min

7 Un autre trou N est placé de sorte que l'angle IÔN mesure 150°. Explique pourquoi N est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, puis donne les coordonnées de N. ANA COM

Les angles IÔM et IÔN sont supplémentaires (30° + 150° = 180°) : N a la même ordonnée et une abscisse opposée. N(−0,87 ; 0,5).

8 Le cosinus et le sinus d'un réel peuvent-ils être supérieurs à 1 ? Justifie à l'aide du cercle. VAL COM

Non : les coordonnées d'un point du cercle de rayon 1 sont toujours comprises entre −1 et 1.

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

I. Cosinus et sinus d'un nombre réel

DÉFINITION · COSINUS ET SINUS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est **l'abscisse du point M**.

Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est **l'ordonnée du point M**.

On a donc M($\cos x$; $\sin x$).

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LE TRIANGLE RECTANGLE

Si $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, $\cos x$ et $\sin x$ sont **le cosinus et le sinus** de l'angle aigu de mesure $\dfrac{180x}{\pi}$ degrés d'un triangle rectangle **dont l'hypoténuse mesure 1**.

EXEMPLE 4



Le schéma représente une bride sur le cercle trigonométrique (une unité représente 1 dm). Le centre du trou M est l'image du réel $\dfrac{2\pi}{3}$.

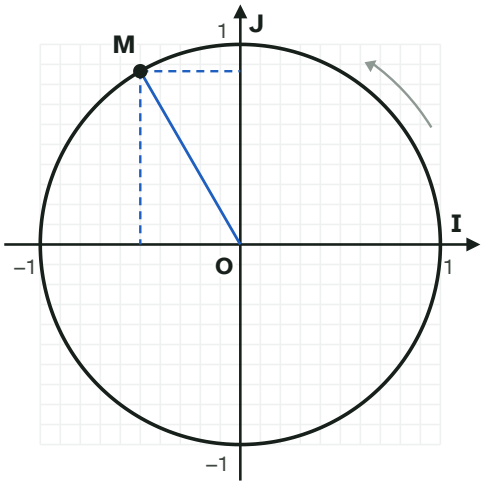
1 Trace les segments qui permettent de lire $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$. RÉA

2 Lis graphiquement $\cos \dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3}$ (au dixième). APP

$\cos \dfrac{2\pi}{3} \approx -0{,}5$ et $\sin \dfrac{2\pi}{3} \approx 0{,}9$

3 Déduis-en la position de le trou par rapport au centre, en dm. COM

Environ 0,5 dm à gauche du centre et 0,9 dm au-dessus.



II. Valeurs remarquables

PROPRIÉTÉ · VALEURS REMARQUABLES

À connaître :

x	0	$\dfrac{\pi}{6}$	$\dfrac{\pi}{4}$	$\dfrac{\pi}{3}$	$\dfrac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

EXEMPLE 5



Une bride de rayon de perçage 1 dm porte des trous repérés par les réels 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Le programme de perçage demande les coordonnées exactes de leurs centres.

1 À l'aide du tableau des valeurs remarquables du cours, complète le tableau des coordonnées des trous. APP

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

2 Donne une valeur approchée au centième de $\cos\frac{\pi}{6}$. RÉA

$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$

III. Propriétés

PROPRIÉTÉ · ENCADREMENT ET RELATION FONDAMENTALE

Pour tout nombre réel x :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$;
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. (On note $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.)

EXEMPLE 6



Le bras d'une potence mesure 1 m. On note x l'angle, en radians, entre le bras et l'horizontale ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). L'extrémité du bras dépasse le pied de la potence de 0,6 m horizontalement : $\cos x = 0{,}6$.

1 Complète l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$ puis calcule $\sin^2 x$. RÉA

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, donc $\sin^2 x = 1 - 0{,}6^2 = 0{,}64$

2 Sachant que $\sin x > 0$, calcule $\sin x$. RÉA

$\sin x = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$

3 À quelle hauteur au-dessus de l'axe se trouve l'extrémité du bras ? COM

À 0,8 m.

COURS 2

Cosinus et sinus d'un nombre réel

Objectif : déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique.

60 min

IV. Cosinus et sinus des réels associés

PROPRIÉTÉ · RÉELS ASSOCIÉS

Pour tout nombre réel x, les symétries du cercle donnent :

Réel	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
Cosinus	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$
Sinus	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$

EXEMPLE 7



Sur une bride, le trou M est l'image du réel $\frac{\pi}{6}$; ses coordonnées sont $(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2})$. Les trous N, P et Q sont images des réels $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$.

1 Écris $\frac{5\pi}{6}$ sous la forme $\pi - x$, puis déduis-en le cosinus et le sinus de ce réel. ANA RÉA

$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$; $\cos\frac{5\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

2 Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées de P. ANA RÉA

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$; $P(-\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2})$

3 Donne les coordonnées de Q sans calcul. Justifie. ANA VAL

$Q(\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2})$: $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Le galet supérieur d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Un repère de peinture M est tracé sur son bord, à la hauteur de l'axe du galet (au point I). Quand le galet tourne d'un angle de x radians, le repère monte ou descend : sa hauteur par rapport à l'axe, en dm, est égale à $\sin x$.

I Calculer des hauteurs

1 Complète le tableau à l'aide du cercle trigonométrique et des valeurs remarquables (arrondis au centième). RÉA

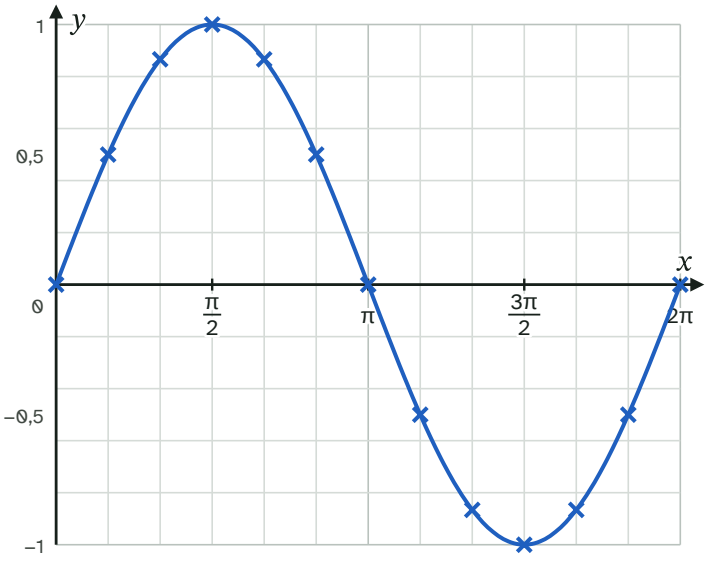
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin x$	**0**	**0,5**	**0,87**	**1**	**0,87**	**0,5**	**0**

2 Complète la suite du tableau en utilisant la symétrie du cercle par rapport à l'origine. ANA RÉA

x	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin x$	**−0,5**	**−0,87**	**−1**	**−0,87**	**−0,5**	**0**

II Construire la courbe point par point

3 Place les points de coordonnées $(x\,;\sin x)$ dans le repère ci-dessous (un carreau horizontal représente $\frac{\pi}{6}$). RÉA



4 Relie les points par une courbe régulière. Comment s'appelle cette courbe ? RÉA APP

C'est la courbe de la fonction sinus (une sinusoïde).

ACT 3

Le repère sur le galet de la rouleuse

60 min

Objectif : construire point par point la courbe de la fonction sinus.

ACTIVITÉ 3

III Exploiter la courbe

5 Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

Hauteur maximale 1, atteinte pour $x = \frac{\pi}{2}$.

6 Quelle est la hauteur minimale ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ? APP

Hauteur minimale –1, atteinte pour $x = \frac{3\pi}{2}$.

7 Que se passe-t-il après un tour complet ($x = 2\pi$) ? Que vaut $\sin(x + 2\pi)$? ANA

On revient au point de départ et tout recommence : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

8 La rouleuse entraîne la tôle sur une longueur de 3 tours de galet. Combien de fois le repère passe-t-il au point le plus haut ? ANA COM

3 fois : la hauteur reprend les mêmes valeurs à chaque tour.

COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

I. La fonction sinus

DÉFINITION · FONCTION SINUS

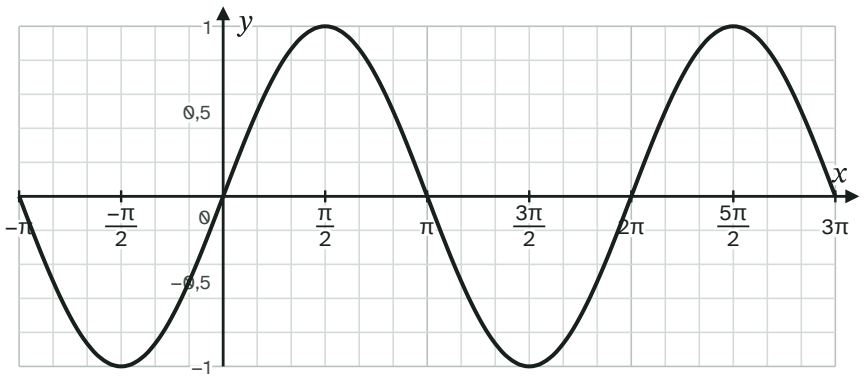
La **fonction sinus** est la fonction qui, à tout nombre réel x, associe $\sin x$.

Sa courbe représentative s'obtient **point par point**, en reportant l'ordonnée du point image de x sur le cercle trigonométrique. Cette courbe est appelée **une sinusoïde**.

EXEMPLE 8



La tension délivrée par le générateur d'un poste de soudage est alternative. Sur l'oscilloscope, elle est modélisée (en unités de tension) par la fonction sinus, où x est l'angle de rotation de l'alternateur en radians.



1. Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ? Pour quelle valeur de x de $[0\,;2\pi]$ est-elle atteinte ? APP

   1, pour $x = \dfrac{\pi}{2}$.

2. Pour quelles valeurs de x de $[0\,;2\pi]$ a-t-on $\sin x = 0$? APP

   $x = 0$, $x = \pi$ et $x = 2\pi$.

3. Sur quel intervalle de $[0\,;2\pi]$ la fonction sinus est-elle négative ? ANA

   Sur $[\pi\,;2\pi]$.

4. Pour quelles valeurs de x de l'intervalle $[0\,;2\pi]$ la tension est-elle égale à 0,5 ? ANA

   $x = \dfrac{\pi}{6}$ et $x = \dfrac{5\pi}{6}$.

II. Périodicité

PROPRIÉTÉ · PÉRIODICITÉ

Pour tout réel x, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ et $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

On dit que les fonctions sinus et cosinus sont **périodiques de période 2π** : leur courbe se reproduit **identique tous les 2π**.

COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

EXEMPLE 9



Le galet d'une rouleuse tourne de $\frac{13\pi}{6}$ radians pendant le cintrage d'une virole. La hauteur d'un repère tracé sur son bord est égale à $\sin x$ (en dm).

1 Écris $\frac{13\pi}{6}$ sous la forme $x + 2\pi$, avec x compris entre 0 et 2π. RÉA

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi$$

2 Déduis-en la valeur exacte de $\sin \frac{13\pi}{6}$. ANA

$$\sin \frac{13\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

III. La fonction cosinus

PROPRIÉTÉ · COURBE DE LA FONCTION COSINUS

Pour tout réel x, $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

La courbe de la fonction cosinus s'obtient à partir de celle de la fonction sinus par **une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche**.

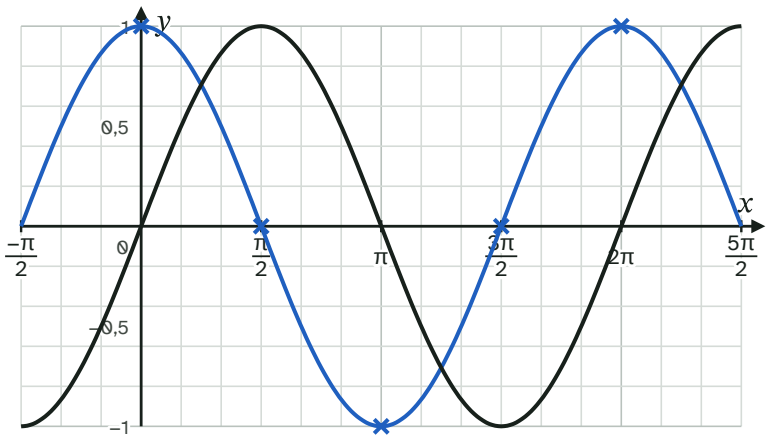
Fonctions sinus et cosinus

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

50 min

EXEMPLE 10

Un technicien observe à l'oscilloscope deux tensions de même forme, décalées l'une par rapport à l'autre : la première suit la courbe du sinus, la seconde celle du cosinus.



1 À l'aide de la relation $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, complète : la courbe du cosinus s'obtient en faisant glisser celle du sinus de ... vers la ... APP

de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche.

2 Trace la courbe de la fonction cosinus dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Vérifie sur la courbe la valeur de $\cos 0$ et celle de $\cos \pi$. VAL

$\cos 0 = 1$ et $\cos \pi = -1$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE ET RADIAN

EXERCICES

1 Des degrés aux radians

Convertis chaque angle en radians. Donne la valeur exacte sous la forme d'une fraction de π.

a) 90° RÉA

$\frac{\pi}{2}$

b) 120° RÉA

$\frac{2\pi}{3}$

c) 150° RÉA

$\frac{5\pi}{6}$

d) 270° RÉA

$\frac{3\pi}{2}$

2 Des radians aux degrés

Convertis chaque angle en degrés.

a) $\frac{\pi}{3}$ rad RÉA

60°

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad RÉA

135°

c) $\frac{7\pi}{6}$ rad RÉA

210°

d) 1 rad (arrondi au degré) RÉA

$\frac{180}{\pi} \approx 57°$

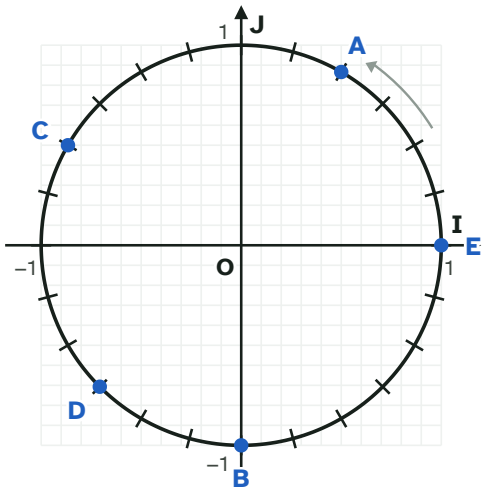
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

3 Placer des images

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{12}$.



a) Place les points A, image de $\frac{\pi}{3}$, B, image de $-\frac{\pi}{2}$, C, image de $\frac{5\pi}{6}$, D, image de $\frac{5\pi}{4}$, E, image de 2π. RÉA

b) Le point E est confondu avec un point particulier du cercle. Lequel ? Justifie. ANA VAL

Avec I, car 2π correspond à un tour complet.

c) Quel réel compris entre 0 et 2π a la même image que B ? ANA

$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$

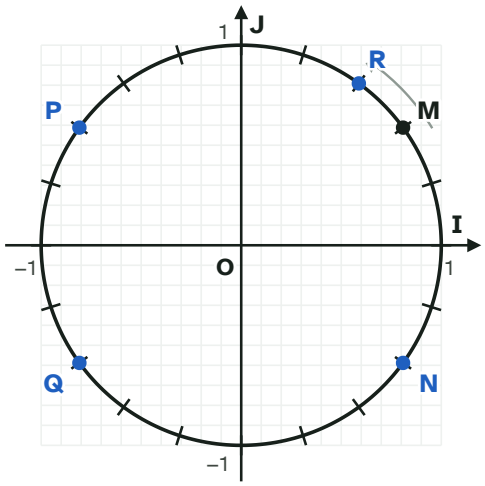
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

4 Points associés

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{5}$; les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{10}$.



a) Place les images N, P, Q et R des réels $-\frac{\pi}{5}$, $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$. RÉA

b) Écris $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$ sous la forme d'une seule fraction. RÉA

$\frac{4\pi}{5}$; $\frac{6\pi}{5}$; $\frac{3\pi}{10}$

c) Les angles de mesures $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{4\pi}{5}$ sont-ils supplémentaires ou complémentaires ? Justifie. ANA

Supplémentaires : leur somme vaut π.

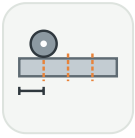
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

5 Le cintrage d'un tube



Un tube est cintré sur un galet de rayon $R = 0{,}5$ m (rayon mesuré à la fibre neutre). La longueur de tube cintré est égale à $L = R \times \theta$, où θ est l'angle de cintrage en radians.

a) Convertis un angle de cintrage de 90° en radians. RÉA

$\frac{\pi}{2}$ **rad**

b) Calcule la longueur de tube cintré pour cet angle, arrondie au millimètre. RÉA

$L = 0{,}5 \times \frac{\pi}{2} \approx 0{,}785$ **m**

c) Le dessin demande un cintrage de 135°. Calcule la longueur de tube cintré correspondante, arrondie au millimètre. RÉA

$135° = \frac{3\pi}{4}$ **rad ;** $L = 0{,}5 \times \frac{3\pi}{4} \approx 1{,}178$ **m**

d) Pourquoi la formule $L = R \times \theta$ ne fonctionne-t-elle qu'avec un angle en radians ? COM

Car, par définition du radian, sur un cercle de rayon 1 la longueur de l'arc est égale à l'angle en radians ; pour un rayon R, elle est multipliée par R.

EXOS

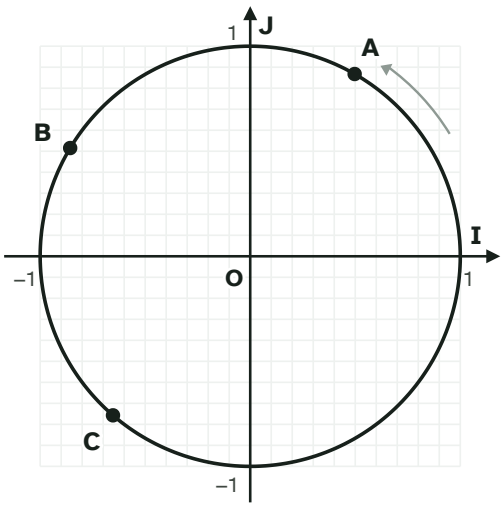
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 2 · COSINUS ET SINUS D'UN NOMBRE RÉEL

6 Lire un cosinus et un sinus

Les points A, B et C sont les images de trois réels a, b et c sur le cercle trigonométrique.



a) Lis les coordonnées de A au dixième. Déduis-en $\cos a$ et $\sin a$. APP

A(0,5 ; 0,9) : $\cos a \approx 0{,}5$ et $\sin a \approx 0{,}9$

b) Même question pour B et le réel b. APP

B(−0,9 ; 0,5) : $\cos b \approx -0{,}9$ et $\sin b \approx 0{,}5$

c) Même question pour C et le réel c. APP

C(−0,7 ; −0,8) : $\cos c \approx -0{,}7$ et $\sin c \approx -0{,}8$

d) Quel est le signe du cosinus d'un réel dont l'image est à gauche de l'axe des ordonnées ? ANA

Il est négatif.

EXERCICES

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

7 Valeurs remarquables

Donne la valeur exacte de chaque nombre, en t'aidant du cercle trigonométrique.

a) $\cos\dfrac{\pi}{3}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3}$ APP

$\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos\dfrac{\pi}{2}$ et $\sin\pi$ APP

0 et 0

c) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ANA

$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

d) $\cos\dfrac{3\pi}{2}$ et $\sin\dfrac{3\pi}{2}$ ANA

0 et -1

8 Relation fondamentale

Dans chaque cas, x est un réel de l'intervalle $\left]0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right[$.

a) On sait que $\sin x = 0{,}8$. Calcule $\cos x$. RÉA

$\cos^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ et $\cos x > 0$, donc $\cos x = 0{,}6$.

b) On sait que $\cos x = 0{,}96$. Calcule $\sin x$. RÉA

$\sin^2 x = 1 - 0{,}9216 = 0{,}0784$, donc $\sin x = 0{,}28$.

c) Peut-on avoir $\cos x = 0{,}7$ et $\sin x = 0{,}8$? Justifie. VAL

Non : $0{,}49 + 0{,}64 = 1{,}13 \neq 1$.

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

9 Réels associés

On donne $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$. Utilise les propriétés des réels associés.

a) Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$ et $\sin\frac{5\pi}{6}$ en écrivant $\frac{5\pi}{6}=\pi-\frac{\pi}{6}$. RÉA

$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{1}{2}$

b) Calcule $\cos\frac{7\pi}{6}$ et $\sin\frac{7\pi}{6}$. RÉA

$\frac{7\pi}{6}=\pi+\frac{\pi}{6}$: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{1}{2}$

c) Calcule $\cos(-\frac{\pi}{6})$ et $\sin(-\frac{\pi}{6})$. RÉA

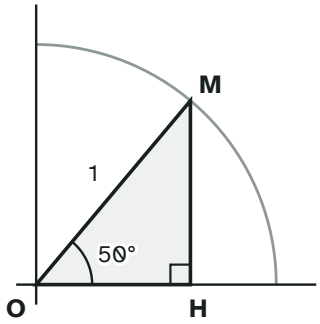
$\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{1}{2}$

d) Calcule $\cos\frac{\pi}{3}$ en écrivant $\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. ANA

$\cos(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6})=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

10 Lien avec le triangle rectangle

Le triangle OHM est rectangle en H, avec OM = 1 et un angle IÔM de 50°.



a) Convertis 50° en radians (valeur exacte). RÉA

$\frac{50\pi}{180}=\frac{5\pi}{18}$

b) Calcule OH et HM, arrondis au centième. RÉA

OH = cos 50° ≈ 0,64 et HM = sin 50° ≈ 0,77

c) Déduis-en des valeurs approchées de $\cos\frac{5\pi}{18}$ et $\sin\frac{5\pi}{18}$. ANA

$\cos\frac{5\pi}{18}\approx 0{,}64$ et $\sin\frac{5\pi}{18}\approx 0{,}77$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

11 Le perçage d'une bride à 6 trous



Une bride porte 6 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 80 mm, centré à l'origine O d'un repère. Le premier trou est sur l'axe des abscisses, au point A(80 ; 0). Le centre d'un trou image du réel x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées $(80\cos x\,;\,80\sin x)$.

a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous consécutifs ? ANA

$\frac{360}{6} = 60°$, soit $\frac{\pi}{3}$ rad

b) Calcule les coordonnées exactes du centre B du deuxième trou, image du réel $\frac{\pi}{3}$. RÉA

B$\left(80 \times \frac{1}{2}\,;\,80 \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, soit B$(40\,;\,40\sqrt{3})$

c) Donne des valeurs approchées au dixième de ces coordonnées. RÉA

B(40 ; 69,3)

d) Sans calcul, donne les coordonnées du trou image du réel $\pi + \frac{\pi}{3}$. Justifie. ANA VAL

C'est le symétrique de B par rapport à O : (–40 ; –69,3).

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 3 · FONCTIONS SINUS ET COSINUS

12 Construire la courbe sur $[-\pi\,;\,\pi]$

On veut tracer la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle $[-\pi\,;\,\pi]$.

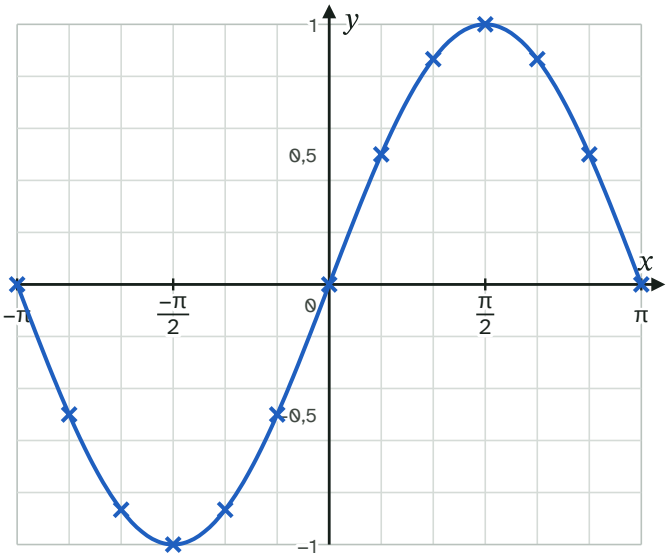
a) Complète le tableau de valeurs (arrondis au centième). RÉA

x	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0
$\sin x$	**0**	**−0,5**	**−0,87**	**−1**	**−0,87**	**−0,5**	**0**

b) Explique comment obtenir $\sin x$ pour x positif à partir du tableau. ANA

$\sin(-x) = -\sin x$: on change le signe.

c) Place les points et trace la courbe dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

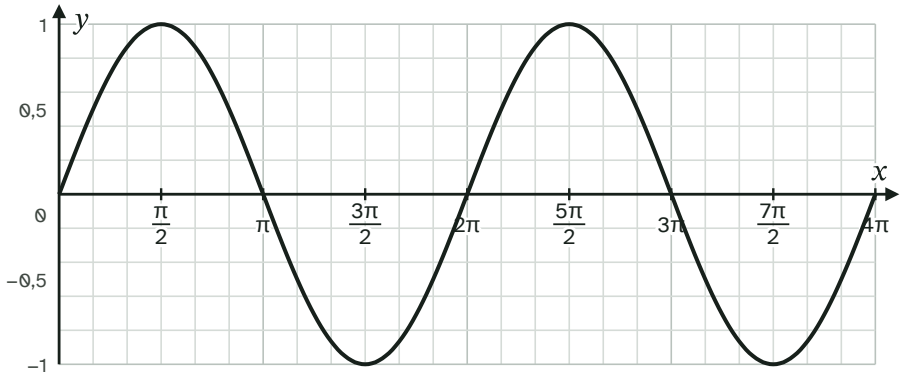
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

13 Lecture graphique

On a représenté la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;4\pi]$.



a) Combien de périodes voit-on sur ce graphique ? APP

2 périodes

b) Pour quelles valeurs de x la fonction sinus atteint-elle son maximum sur $[0\,;4\pi]$? APP

$\frac{\pi}{2}$ **et** $\frac{5\pi}{2}$

c) Résous graphiquement l'équation $\sin x = 0$ sur $[0\,;4\pi]$. RÉA

0 ; π ; 2π ; 3π ; 4π

d) Résous graphiquement l'inéquation $\sin x > 0$ sur $[0\,;2\pi]$. ANA

$]0\,;\pi[$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

14 Périodicité

Utilise la périodicité pour calculer la valeur exacte de chaque nombre.

a) RÉA

$\sin \dfrac{13\pi}{6}$

$\sin\left(\dfrac{\pi}{6} + 2\pi\right) = \dfrac{1}{2}$

b) RÉA

$\cos \dfrac{9\pi}{4}$

$\cos\left(\dfrac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

c) RÉA

$\sin 3\pi$

$\sin(\pi + 2\pi) = 0$

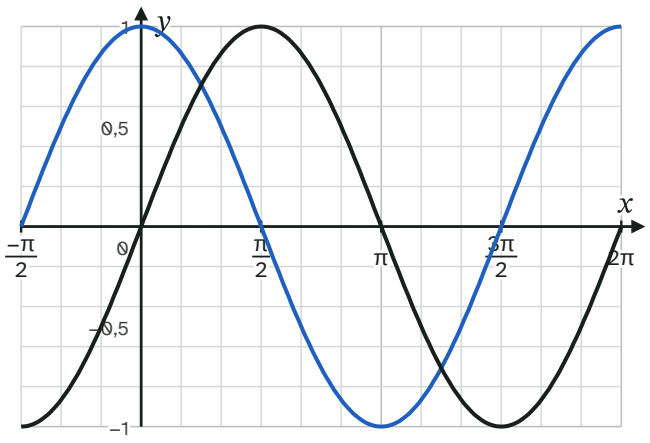
d) ANA

$\cos\left(-\dfrac{5\pi}{3}\right)$

$\cos\left(\dfrac{\pi}{3} - 2\pi\right) = \cos \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$

15 Courbe de la fonction cosinus

La courbe de la fonction sinus est tracée ci-dessous.



a) RÉA

Construis la courbe de la fonction cosinus par une translation de $\dfrac{\pi}{2}$ vers la gauche.

b) APP

Lis $\cos 0$, $\cos \dfrac{\pi}{2}$ et $\cos \pi$.

1 ; 0 ; −1

c) ANA

Pour quelle valeur de x de $[0 ; \pi]$ les deux courbes se coupent-elles ? Quelle est alors l'ordonnée commune ?

Pour $x = \dfrac{\pi}{4}$: $\cos \dfrac{\pi}{4} = \sin \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

16 La tension du secteur



La tension de l'atelier est alternative sinusoïdale. Elle s'écrit $u = 325\sin x$ (en volts), où x augmente de 2π toutes les 20 ms.

a) Calcule u pour $x = \dfrac{\pi}{6}$. RÉA

$325 \times \dfrac{1}{2} = 162{,}5$ V

b) Quelle est la tension maximale ? APP

325 V, quand $\sin x = 1$.

c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle nulle ? ANA

0, π et 2π

d) En combien de temps la tension reprend-elle la même valeur ? ANA

En 20 ms : c'est la période.

e) Calcule u pour $x = \dfrac{4\pi}{3}$, arrondie au volt. RÉA

$325 \times \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx -281$ V

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La bride à 8 trous



Une bride porte 8 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 100 mm, centré en O(0 ; 0). Le premier trou A est en (100 ; 0). La perceuse à commande numérique demande les coordonnées de chaque trou au dixième de millimètre. Le centre du trou image du réel x a pour coordonnées $(100\cos x\,;\,100\sin x)$.

a) Calcule l'angle entre deux trous consécutifs, en degrés puis en radians. RÉA

45°, soit $\frac{\pi}{4}$ rad

b) Calcule les coordonnées exactes, puis arrondies au dixième, du trou B image de $\frac{\pi}{4}$. RÉA

B$(50\sqrt{2}\,;\,50\sqrt{2})$ ≈ (70,7 ; 70,7)

c) Donne les coordonnées des trous images de $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{4}$ et π. RÉA ANA

(0 ; 100) ; (–70,7 ; 70,7) ; (–100 ; 0)

d) Les trous images de $\frac{\pi}{4}$ et de $-\frac{\pi}{4}$ sont-ils symétriques ? Par rapport à quoi ? Donne les coordonnées du second. ANA

Oui, par rapport à l'axe des abscisses : (70,7 ; –70,7).

e) Calcule la distance AB entre deux trous consécutifs, arrondie au dixième de millimètre. RÉA

$AB = \sqrt{(70{,}7-100)^2+70{,}7^2} \approx 76{,}5$ mm

f) Le contrôleur mesure 76,5 mm entre deux trous voisins. Le perçage est-il conforme ? Justifie. VAL COM

Oui, la mesure correspond à la distance calculée.

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

P2 Le galet de la rouleuse

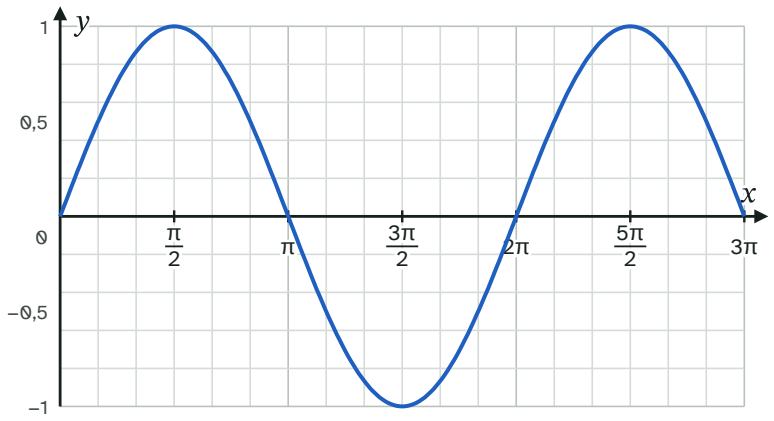


Le galet d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Il entraîne une tôle sans glisser : quand le galet tourne de x radians, la tôle avance de x dm. Un repère tracé sur le bord du galet est à la hauteur $h = \sin x$ (en dm) par rapport à l'axe.

a) La tôle doit avancer de 1 m. De combien de radians le galet doit-il tourner ? Combien de tours complets cela représente-t-il ? RÉA ANA

10 rad ; $\frac{10}{2\pi} \approx 1{,}6$ tour, soit 1 tour complet.

b) Trace la courbe de h en fonction de x sur $[0\ ;\ 3\pi]$ dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelles valeurs de x de $[0\ ;\ 3\pi]$ est-elle atteinte ? APP

1, pour $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \frac{5\pi}{2}$.

d) Calcule h pour $x = \frac{7\pi}{6}$. Le repère est-il au-dessus ou au-dessous de l'axe ? RÉA COM

$\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$: au-dessous.

e) Quelle longueur de tôle passe pendant que le repère va de son point le plus haut à son point le plus bas ? ANA

Un demi-tour : π dm ≈ 3,14 dm.

f) Résous graphiquement $h \geq 0{,}5$ sur $[0\ ;\ 2\pi]$. ANA

$[\frac{\pi}{6}\ ;\ \frac{5\pi}{6}]$

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien veut visualiser le mouvement d'un repère tracé sur le bord d'un galet de rouleuse de rayon 1 dm, et la courbe de sa hauteur en fonction de l'angle de rotation. Il utilise GeoGebra.

I Le point qui tourne

DANS GEOGEBRA

1. Tape `c=Cercle((0,0),1)` pour tracer le cercle trigonométrique.
2. Crée un curseur `a` allant de 0 à `2pi`, avec un incrément de `pi/12`.
3. Tape `M=(cos(a),sin(a))`, puis `H=(cos(a),0)` et `K=(0,sin(a))`.
4. Tape `N=(a,sin(a))`, fais un clic droit sur N et choisis « Afficher la trace ».

1 Déplace le curseur. Que représente le point M dans la situation ? APP

La position de le repère du galet quand la roue a tourné de a radians.

2 Place le curseur sur $a = \frac{\pi}{6}$ (0,52 environ). Lis les coordonnées de M dans la fenêtre Algèbre. RÉA VAL

Compare avec les valeurs remarquables du cours.

M(0,87 ; 0,5) : $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$ et $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

3 Pour quelle valeur du curseur le point M est-il au plus bas ? Que vaut alors $\sin a$? APP

$a = \frac{3\pi}{2} \approx 4{,}71$; $\sin a = -1$

II La courbe point par point

4 Anime le curseur (clic droit, « Animer »). Quelle courbe la trace du point N dessine-t-elle ? APP

La courbe de la fonction sinus sur $[0 ; 2\pi]$.

5 Explique le lien entre l'ordonnée de M et celle de N. COM

Elles sont égales : N reporte, à l'abscisse a, l'ordonnée $\sin a$ du point M.

6 Modifie le curseur pour qu'il aille jusqu'à `4pi`. Que remarques-tu sur la courbe ? ANA

Elle se répète : la fonction sinus est périodique de période 2π.

7 Tape `g(x)=sin(x+pi/2)` et `h(x)=cos(x)`. Que constates-tu ? VAL

Les deux courbes sont confondues : $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Conversions — 2 pts

Convertis chaque angle.

a) 60° en radians — 1 pt RÉA

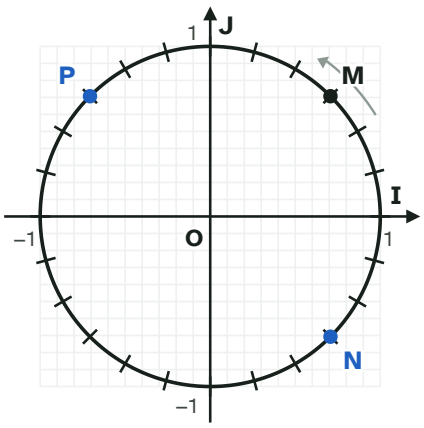
$\frac{\pi}{3}$

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés — 1 pt RÉA

135°

2 Cercle trigonométrique — 3 pts

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{4}$.



a) Place les points N et P, images de $-\frac{\pi}{4}$ et de $\pi - \frac{\pi}{4}$. — 1 pt RÉA

b) Donne $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$ (valeurs exactes). — 1 pt APP

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ **et** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) Déduis-en les coordonnées exactes de P. — 1 pt ANA

P$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

INTERROGATION

3 Le bras de la potence

5 pts



Le bras d'une potence mesure 1 m et fait un angle x avec l'horizontale, avec $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$. On sait que $\sin x = 0{,}6$.

a) Calcule $\cos x$ à l'aide de la relation fondamentale. 3 pts RÉA

$\cos^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc $\cos x = 0{,}8$

b) Déduis-en la longueur horizontale du bras. 2 pts COM

0,8 m

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

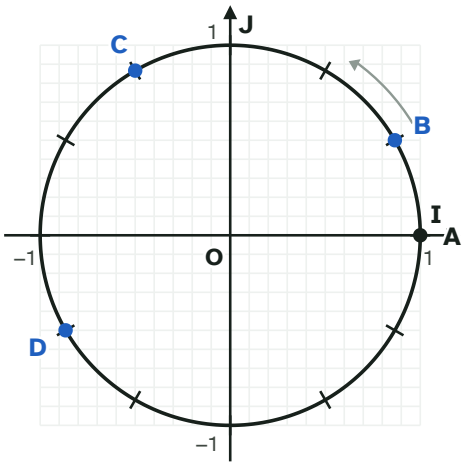
DEVOIR SURVEILLÉ

1 La bride à 12 trous

6 pts



Une bride porte 12 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 1 dm, centré en O. Le trou A est en I(1 ; 0) ; chaque trou est l'image d'un réel sur le cercle trigonométrique.



a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous voisins ?

1 pt ANA

30°, soit $\frac{\pi}{6}$ rad

b) Place les points B, C et D, images de $\frac{\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{6}$.

1,5 pts RÉA

c) Donne les coordonnées exactes de B.

1 pt APP

B$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2}\right)$

d) Écris $\frac{7\pi}{6}$ sous la forme $\pi + x$, puis déduis-en les coordonnées exactes de D.

1,5 pts ANA RÉA

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$; D$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2}\right)$

e) Donne les coordonnées de C, arrondies au centième.

1 pt RÉA

C$\left(-\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ≈ (−0,5 ; 0,87)

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le galet de la rouleuse

8 pts

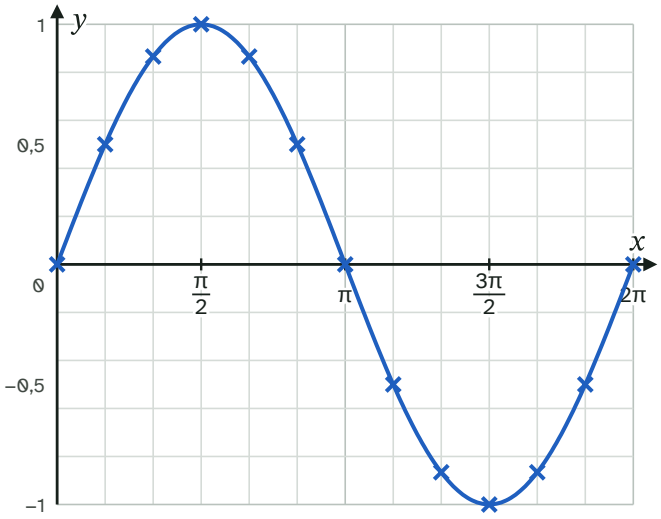


La hauteur d'un repère tracé sur le galet d'une rouleuse (rayon 1 dm) par rapport à son axe est $h = \sin x$ (en dm), où x est l'angle de rotation du galet en radians.

a) Complète le tableau de valeurs (valeurs exactes). 2 pts RÉA

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
h	**0**	**0,5**	**1**	**0,5**	**0**	**−0,5**	**−1**	**0**

b) Trace la courbe de h sur $[0\,;\,2\pi]$ dans le repère. 2 pts RÉA



c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ a-t-on $h = 0{,}5$? 1 pt ANA

$\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$

d) Que vaut h pour $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi$? Justifie. 1 pt ANA VAL

0,5, car la fonction sinus est périodique de période 2π.

e) Explique comment obtenir la courbe de la fonction cosinus à partir de cette courbe. 2 pts COM

Par une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche, car $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

DS 1 h

Trigonométrie

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Calculs trigonométriques

6 pts

Réponds en donnant des valeurs exactes.

a) Convertis 225° en radians, puis $\frac{5\pi}{3}$ rad en degrés. 1,5 pts RÉA

$\frac{5\pi}{4}$; 300°

b) Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$ et $\sin(-\frac{\pi}{3})$. 1,5 pts RÉA

$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) On sait que $\cos x = 0{,}8$ et $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Calcule $\sin x$. 2 pts RÉA

$\sin^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$, donc $\sin x = 0{,}6$

d) Peut-on avoir $\sin x = -1{,}5$? Justifie. 1 pt VAL

Non, car $-1 \leq \sin x \leq 1$.